Демонстрационная версия ЕГЭ—2026 по математике. Базовый уровень

1. Тип 1 № 533204

Шоколадка стоит 25 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за три шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 130 рублей в воскресенье?

ИЛИ

Стоимость проездного билета на месяц составляет 655 рублей, а стоимость билета на одну поездку — 25 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 47 поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы каждый раз покупала билет на одну поездку?

ИЛИ

В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 800 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 7 недель?

ИЛИ

В летнем лагере 229 детей и 28 воспитателей. В одном автобусе можно перевозить не больше 48 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?

2. Тип 1 № 533206

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
А) время одного оборота Земли вокруг Солнца	1) 15 часов
Б) золотой норматив ГТО по бегу на 100 м для девушек 16–17 лет	2) 1,5 часа
В) время в пути поезда Петрозаводск — Москва	3) 365 суток
Г) длительность лекции в вузе	4) 15,8 секунды

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

А	Б	В	Г

ИЛИ

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

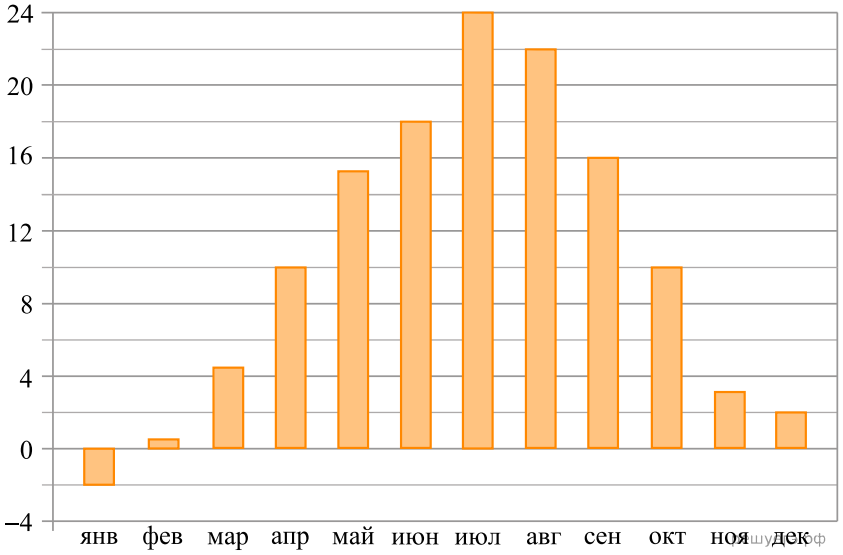
ВЕЛИЧИНЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
А) масса спелого грецкого ореха	1) 8 т
Б) масса грузовой машины	2) 10 г
В) масса собаки	3) 20 мг
Г) масса дождевой капли	4) 12 кг

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

3. Тип 1 № 533208

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за каждый месяц 1988 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия.



Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Симферополе в 1988 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

ИЛИ

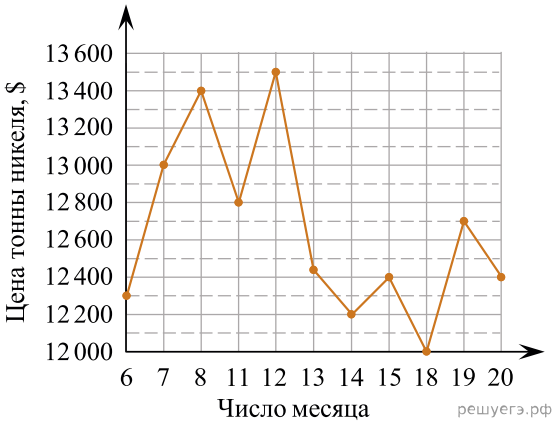
В нескольких эстафетах, которые проводились в школе, команды показали следующие результаты:

Команда	I эстафета, баллы	II эстафета, баллы	III эстафета, баллы
«Непобедимые»	2	1	1
«Прорыв»	3	4	2
«Чемпионы»	1	2	4
«Тайфун»	4	3	3

При подведении итогов для каждой команды баллы по всем эстафетам суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Какое итоговое место заняла команда «Чемпионы»?

ИЛИ

На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали — цена никеля в долларах США за тонну. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.



Определите по рисунку наименьшую цену никеля на момент закрытия торгов в период с 7 по 15 мая включительно. Ответ дайте в долларах США за тонну.

4. Тип 1 № 533209

Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = \frac{U^2 t}{R}$, где U — напряжение (в вольтах), R — сопротивление (в омах), t — время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 3$ с, $U = 10$ В и $R = 12$ Ом.

ИЛИ

Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d_1 d_2 \sin\alpha}{2}$, где d_1 и d_2 — длины диагоналей четырёхугольника, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_1, если $d_2 = 18$, $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, а $S = 27$.

ИЛИ

Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_F = 1,8t_C + 32$, где t_C — температура в градусах по шкале Цельсия, t_F — температура в градусах по шкале Фаренгейта. Сколькими градусам по шкале Фаренгейта соответствует 5 градусов по шкале Цельсия?

5. Тип 1 № 533211

На семинар приехали 6 ученых из Норвегии, 5 из России и 9 из Испании. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад ученого из России.

ИЛИ

В фирме такси в наличии 15 легковых автомобилей: 9 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

ИЛИ

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 8 прыгунов из России и 9 прыгунов из Парагвая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что шестым будет выступать прыгун из Парагвая.

6. Тип 1 № 533213

Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Крепость, загородный дворец	350
2	Загородный дворец	100
3	Музей живописи	200
4	Парк	350
5	Парк, музей живописи	300
6	Парк, крепость	350

Пользуясь таблицей, подберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала бы 700 рублей. В ответе укажите ровно один набор номеров экскурсий без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

ИЛИ

В таблице приведены данные о шести сумках.

Номер сумки	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	52	38	15	8,5
2	50	35	24	9,1
3	62	49	16	9,6
4	46	32	15	11,5
5	48	31	18	9,8
6	65	47	12	7,4

По правилам авиакомпании в ручную кладь может быть взята сумка, размеры которой не превышают 55 см в длину, 40 см в высоту, 20 см в ширину и масса которой не превышает 10 кг. Какие сумки можно взять в ручную кладь по правилам этой авиакомпании? В ответе укажите номера выбранных сумок без пробелов, запятых и других дополнительных символов. *Перечисляйте в порядке возрастания номеров.*

ИЛИ

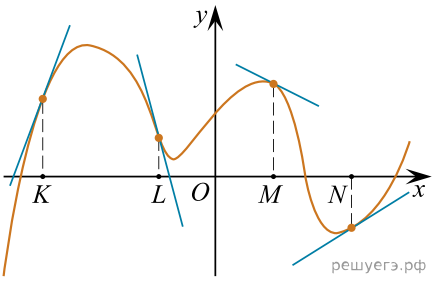
Строительная фирма планирует купить 70 м^3 пеноблоков у одного из трёх поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице.

Поставщик	Стоимость пеноблоков (руб. за 1 м^3)	Стоимость доставки (руб.)	Дополнительные условия
А	2600	10 000	Нет
Б	2800	8000	При заказе товара на сумму свыше 150 000 рублей доставка бесплатная
В	2700	8000	При заказе товара на сумму свыше 200 000 рублей доставка бесплатная

У какого поставщика стоимость покупки (с доставкой) будет наименьшей? В ответе укажите эту стоимость.

7. Тип 1 № 533221

На рисунке изображён график функции, к которому проведены касательные в четырёх точках.



Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной в ней.

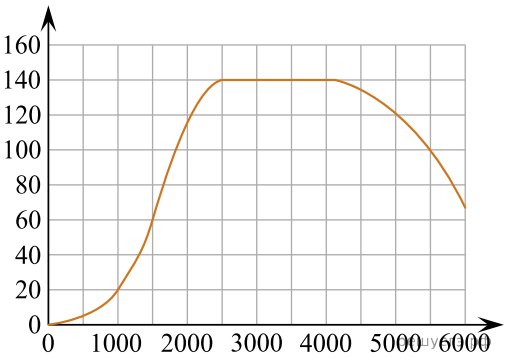
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
А) K	1) -4
Б) L	2) 3
В) M	3) $\frac{2}{3}$
Г) N	4) $-0{,}5$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В	Г

ИЛИ

На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси — крутящий момент в Н · м.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутящего момента на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

А) 0–500 об./мин.
Б) 1000–2500 об./мин.
В) 2500–4000 об./мин.
Г) 4000–6000 об./мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) при увеличении числа оборотов крутящий момент не меняется
2) при увеличении числа оборотов крутящий момент уменьшается
3) при увеличении числа оборотов самый быстрый рост крутящего момента
4) при увеличении числа оборотов крутящий момент не превышает 20 Н · м на всем интервале

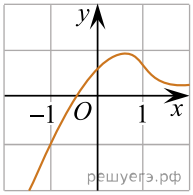
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	*Б*	*В*	*Г*

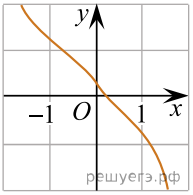
ИЛИ

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке [–1; 1].

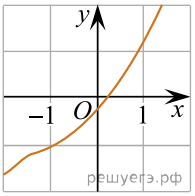
ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



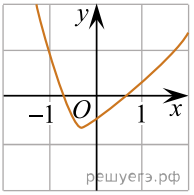
А)



Б)



В)



Г)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) на отрезке [–1; 1] функция убывает
2) на отрезке [–1; 1] функция имеет точку максимума
3) на отрезке [–1; 1] функция имеет точку минимума
4) на отрезке [–1; 1] функция возрастает

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

8. Тип 8 № 533223

Кондитер испёк 40 печений, из них 10 штук он посыпал корицей, а 20 штук посыпал сахаром (кондитер может посыпать одно печенье и корицей, и сахаром, а может вообще ничем не посыпать). Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

1) Не может оказаться 12 печений, посыпанных и сахаром, и корицей.
2) Найдётся 13 печений, посыпанных и сахаром, и корицей.
3) Если печенье посыпано сахаром, то оно посыпано и корицей.
4) Найдётся 5 печений, которые ничем не посыпаны.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

ИЛИ

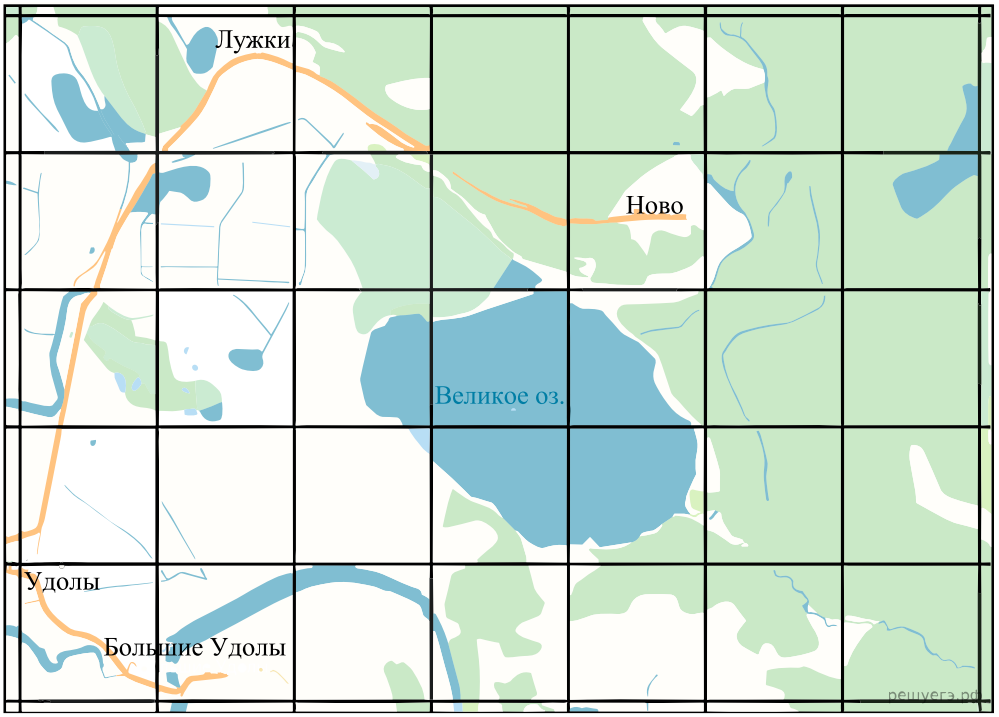
В доме Кости больше этажей, чем в доме Олега, в доме Тани меньше этажей, чем в доме Олега, а в доме Феди больше этажей, чем в Танином доме. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных.

1) В доме Тани больше этажей, чем в доме Феди.
2) В Костином доме больше этажей, чем в Танином.
3) Дом Тани самый малоэтажный среди перечисленных четырёх.
4) Среди этих четырёх домов есть три дома с одинаковым количеством этажей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

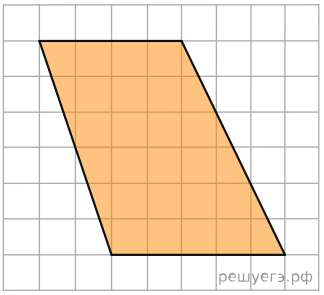
9. Тип 1 № 533225

На рисунке изображён план местности (шаг сетки плана соответствует расстоянию 1 км на местности). Оцените, скольким квадратным километрам равна площадь озера Великое, изображённого на плане. Ответ округлите до целого числа.



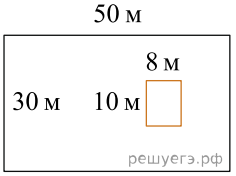
ИЛИ

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



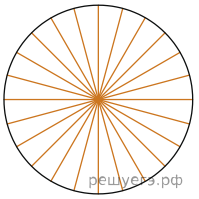
10. Тип 10 № 533227

Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 50 м и 30 м. Дом, расположенный на участке, на плане также имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 8 м и 10 м. Найдите площадь оставшейся части участка, не занятой домом. Ответ дайте в квадратных метрах.



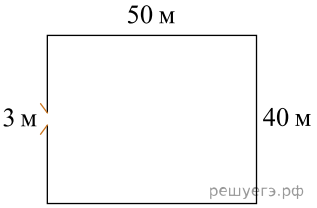
ИЛИ

Колесо имеет 24 спицы. Углы между любыми двумя соседними спицами равны. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.



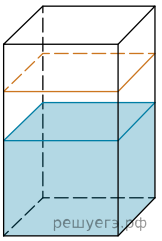
ИЛИ

Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 40 м и 50 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 3 м.



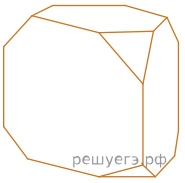
11. Тип 1 № 533231

В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания 70 см, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 5 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



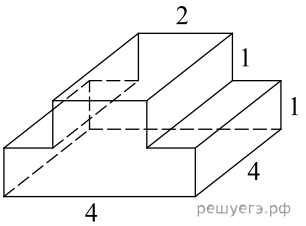
ИЛИ

От деревянной правильной треугольной призмы отпилили все её вершины (см. рис.). Сколько вершин у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



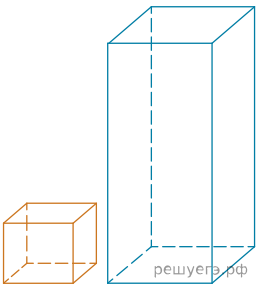
ИЛИ

Деталь имеет форму изображённого на рисунке многогранника (все двугранные углы прямые). Цифры на рисунке обозначают длины рёбер в сантиметрах. Найдите площадь поверхности этой детали. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



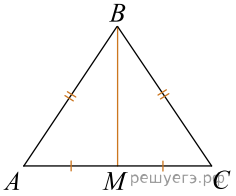
ИЛИ

Даны две коробки, имеющие форму правильной четырёхугольной призмы, стоящей на основании. Первая коробка в четыре раза ниже второй, а вторая в полтора раза шире первой. Во сколько раз объём второй коробки больше объёма первой?



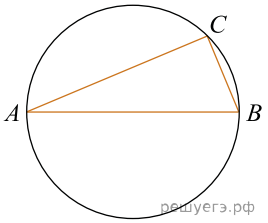
12. Тип 1 № 533232

В треугольнике ABC известно, что $AB = BC = 15$, $AC = 18$. Найдите длину медианы BM.



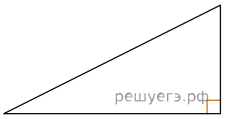
ИЛИ

На окружности радиуса 3 взята точка C. Отрезок AB — диаметр окружности, $AC = 2\sqrt{5}$. Найдите BC.



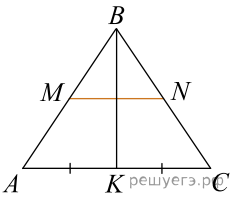
ИЛИ

Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна $2\sqrt{5}$, а один из катетов равен 2.



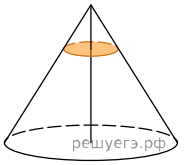
ИЛИ

В равнобедренном треугольнике ABC медиана $BK = 10$, боковая сторона $BC = 26$. Найдите длину отрезка MN, если известно, что он соединяет середины боковых сторон.



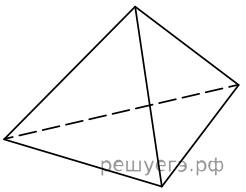
13. Тип 1 № 533235

Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1 : 2, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём этого конуса, если объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью, равен 10.



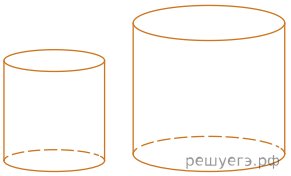
ИЛИ

Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 16. А боковые рёбра равны 17. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.



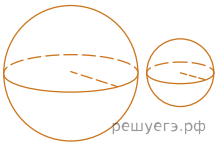
ИЛИ

Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 9 и 8, а второго — 12 и 3. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой поверхности второго?



ИЛИ

Даны два шара с радиусами 8 и 4. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?



14. Тип 1 № 533236

Найдите значение выражения $(3,1+3,4)\cdot 3,8$.

ИЛИ

Найдите значение выражения $\left(\frac{5}{6}-\frac{3}{7}\right):\frac{17}{21}$.

ИЛИ

Найдите значение выражения $\frac{1,3+3,1}{1,1}$.

15. Тип 1 № 533239

Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 10%. Книга стоит 330 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?

ИЛИ

Четверть всех отдыхающих в пансионате — дети. Какой процент от всех отдыхающих составляют дети?

ИЛИ

Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 36 гектаров и распределена между зерновыми и овощными культурами в отношении 2 : 7 соответственно. Сколько гектаров занимают овощные культуры?

ИЛИ

Банк начисляет на срочный вклад 14% годовых. Вкладчик положил на счёт 9000 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом проводиться не будет?

16. Тип 1 № 533243

Найдите значение выражения $\dfrac{12^{12}}{2^{14}\cdot 6^{11}}$.

ИЛИ

Найдите значение выражения $26\sin 750^{\circ}$.

ИЛИ

Найдите значение выражения $(\sqrt{63}-\sqrt{7})\cdot\sqrt{7}$.

ИЛИ

Найдите значение выражения $\log_6 1{,}5+\log_6 24$.

17. Тип 17 № 533245

Найдите корень уравнения: $\left(\dfrac{1}{4}\right)^{2-x}=64$.

ИЛИ

Найдите корень уравнения $\log_4(5x+10)-\log_4 5=\log_4 3$.

ИЛИ

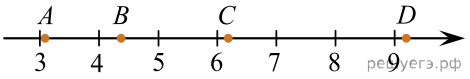
Решите уравнение $x^2=17x-72$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из них.

ИЛИ

Решите уравнение $\sqrt{13-x}=3$.

18. Тип 1 № 533249

На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ	ЧИСЛА
А) A	1) $2\sqrt{7}:\sqrt{3}$
Б) B	2) $\sqrt{7}+\sqrt{3}$
В) C	3) $\sqrt{7}\cdot 2\sqrt{3}$
Г) D	4) $(\sqrt{3})^3+1$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

A	B	C	D

ИЛИ

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

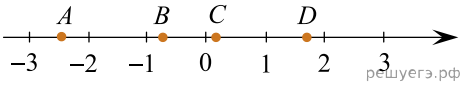
НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $2^{-x}<0,25$	1) $(5;+\infty)$
Б) $\log_5 x>1$	2) $(2;+\infty)$
В) $\dfrac{(x-2)^2}{x-5}<0$	3) $(2;5)$
Г) $(x-5)(x-2)<0$	4) $(-\infty;2)\cup(2;5)$

Запишите в приведённой в ответе таблице под каждой буквой соответствующий решению номер.

А	Б	В	Г

ИЛИ

На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.



Число m равно $\sqrt{0,15}$.

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ	ЧИСЛА
А) A	1) $-\dfrac{1}{m}$
Б) B	2) m^2
В) C	3) $4m$
Г) D	4) $m-1$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

А	Б	В	Г

19. Тип 1 № 533252

Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и на 5, и на 6 даёт в остатке 2 и цифры в записи которого чётные. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

ИЛИ

На шести карточках написаны цифры 2, 3, 5, 6, 7, 7 (по одной цифре на каждой карточке). В выражении

$$\square + \square\square + \square\square\square$$

вместо каждого квадратика положили карточку из данного набора. Оказалось, что полученная сумма делится на 10, но не делится на 20. В ответе укажите какую-нибудь одну такую сумму.

ИЛИ

Найдите четырёхзначное число, кратное 125, все цифры которого различны и нечётны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

ИЛИ

Вычеркните в числе 45341527 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 22. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.

20. Тип 1 № 533254

Два человека отправляются из одного и того же места на прогулку до опушки леса, находящейся в 4,5 км от места отправления. Один идёт со скоростью 4 км/ч, а другой — со скоростью 5 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от точки отправления произойдёт их встреча?

ИЛИ

Смешали 8 литров 15-процентного раствора вещества с 12 литрами 40-процентного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

ИЛИ

Первую треть трассы автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, вторую треть — со скоростью 100 км/ч, а последнюю — со скоростью 30 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

ИЛИ

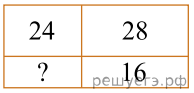
Расстояние между городами A и B равно 610 км. Из города A в город B со скоростью 50 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города B выехал со скоростью 90 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города A автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

21. Тип 21 № 533279

Список заданий викторины состоял из 33 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получал 7 очков, за неправильный ответ с него списывали 13 очков, а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик, набравший 56 очков, если известно, что по крайней мере один раз он ошибся?

ИЛИ

Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 24, 28 и 16. Найдите периметр четвёртого прямоугольника.



ИЛИ

В доме всего девятнадцать квартир с номерами от 1 до 19. В каждой квартире живёт не меньше одного и не больше трёх человек. В квартирах с 1-й по 12-ю включительно живёт суммарно 16 человек, а в квартирах с 9-й по 19-ю включительно живёт суммарно 29 человек. Сколько всего человек живёт в этом доме?

ИЛИ

В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 137, во втором — 160, в третьем — 185, а сумма чисел в каждой строке больше 24, но меньше 27. Сколько всего строк в таблице?